

1.1.1.1.1 Li: 원소·Li⁺·금속 음극

학습 상태: 미학습 | 본 항목: 상세문서 | 이 항목만 포함

선수학습

1.1.1.1 원소·이온

1.1.1.3.1 화학결합·산화수

먼저 알아둘 기초

원소와 이온

Li는 원소 기호, Li⁺는 전자 하나를 잃은 이온이다. 화합물 속 Li와 금속 Li는 상태와 물성이 다르다.

산화·환원

Li <-> Li⁺ + e⁻는 금속의 용출·석출을 나타내는 반응이다. 양극재의 Li 탈삽입은 호스트 구조와 함께 읽는다.

질량 기준

비용량을 비교할 때 Li 금속 질량, 활물질 질량, 전극 질량, 셀 질량 중 무엇을 분모로 썼는지 구분한다.

핵심 내용

Li의 기본 물성

원자번호 3, 상대 원자질량 약 6.94, 전자배치 [He]2s¹이다. 금속 Li의 대표 밀도는 약 0.534 g/cm³, 녹는점은 약 180.5 °C다. 이 숫자는 LiFePO₄ 같은 화합물의 밀도·녹는점으로 옮겨 쓰지 않는다.

배터리에서 읽는 세 가지 상태

원소 Li는 조성에 포함된 원소를 뜻한다. Li⁺는 전해질과 전극 구조 안에서 이동·저장되는 이온이다. 금속 Li는 별도의 금속상으로, 금속 음극 또는 원치 않는 석출물로 존재할 수 있다. Li가 들어 있는 양극재를 리튬 금속이라고 부르지 않는다.

금속 Li의 이론 비용량

한 Li 원자당 전자 1개가 반응한다고 두면 $q = nF/(3.6M)$. $n = 1$, $F \sim 96485$ C/mol, $M \sim 6.94$ g/mol이므로 약 3862 mAh/g, 통상 약 3860 mAh/g이다. 계산값은 Li 금속 질량 기준이며 실제 셀의 비용량을 뜻하지 않는다.

전위 기준과 반응성

Li/Li⁺를 기준으로 표시한 전위에서 Li 금속 평형은 0 V다. 이 기준을 사용한 양극 전위와 셀 전압을 구분한다. Li 금속은 수분·공기와 반응하므로 금속 Li의 물성·보관을 일반 Li 화합물에 일괄 적용하지 않는다.

스스로 확인할 질문

LiFePO₄에 포함된 Li와 음극에 석출된 금속 Li의 상태·역할이 어떻게 다른지 설명할 수 있는가?

참고 근거

Royal Society of Chemistry, Lithium

<https://periodic-table.rsc.org/element/3/lithium>

DOE, DOE Explains...Batteries

<https://www.energy.gov/science/doe-explainsbatteries>

DOE, Why Is It So Hard to Make Batteries Smaller and Lighter?

<https://www.energy.gov/science/bes/articles/why-it-so-hard-make-batteries-smaller-and-lighter>

Royal Society of Chemistry, Periodic Table

<https://periodic-table.rsc.org/>

OpenStax, Chemistry 2e: Electrochemistry

<https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/17-summary>

이후 연계학습

1.1.1.3.3 산화·환원과 전위

1.1.2.2.4.1 리튬 금속 음극

1.4.3.1 LLI: 순환 가능한 Li 감소